

Capas de Acceso en Redes Locales, Protocolos y Fundamentos

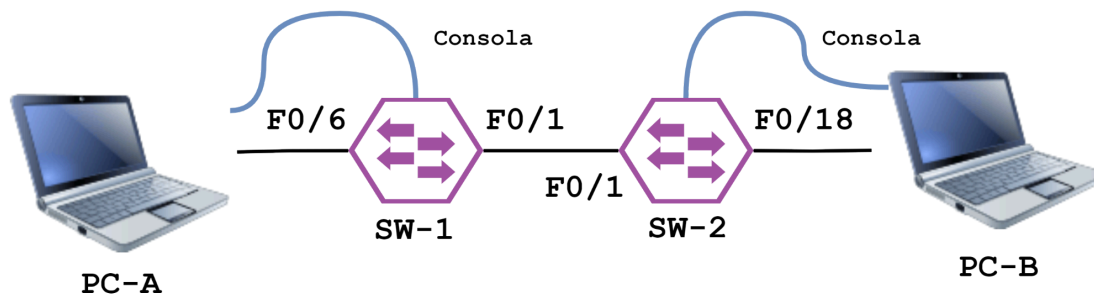
- Objetivos:**
- Comprender y diferenciar distintos tipos de redes, y métodos de acceso al medio.
 - Practicar con dispositivos de red locales: NIC, Switch y Router.
 - Configurar VLANs, NAT, ACLs.
- Requisitos:**
- Acceso a una computadora con Wi-Fi y acceso a Internet.
 - Bibliografía de la materia.
 - Packet Tracer.

Consignas:

1) Alcance de Redes y Virtualización

- Investigar cómo se clasifican las redes según su alcance. Mencionar brevemente las características principales de cada una y colocar en cada cuadro de la Figura el acrónimo de red que corresponda.
- ¿Qué es una vLAN? ¿Cómo se clasifican?
- Investigar y resumir el protocolo IEEE 802.1Q. ¿Cómo se relaciona con las VLAN?
- En el contexto de los dos ítems anteriores ¿Qué es el Tagging?

2) Implementaremos la siguiente topología en Packet-Tracer:



Con la siguiente Tabla de ruteo:

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
SW-1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
SW-2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

- a) Desde cada computadora, ingresar a la terminal y configurar los switch. Nombrar a los mismos sw1 y sw2 respectivamente. Ayuda: investigar los comandos necesarios online si no te acordás, por ejemplo, para cambiar el nombre del switch:

```
switch>
switch>en
switch#conf t
switch(config)#hostname nombre
```

- b) Asignar contraseñas privilegiadas, de consola y vty. Ayuda:

```
enable secret contrasena_exec
line console 0
password contrasena_consola
login
exit
line vty 0 15
password contrasena_vty
login
exit
```

- c) Encriptar las contraseñas (Ayuda: utilizar `service password-encryption`)
d) Configurar las redes VLAN para ambos switch según la tabla de direcciones provista. Ayuda:

```
interface vlan 1
ip address <IP_address> <subnet_mask>
no shutdown
exit
```

- e) Desconectar todas las interfaces que no estén siendo utilizadas (Ayuda: podés ver las interfaces utilizando `show ip interface brief`)
f) Guardar la configuración (`write memory`)
g) Testear comunicación usando pings entre las computadoras.
h) Crear VLANs en ambos switches. Ayuda:

```
sw1(config)# vlan 10
sw1(config-vlan)# name Laboratorio
sw1(config-vlan)# vlan 20
sw1(config-vlan)# name Bar
sw1(config-vlan)# vlan 99
sw1(config-vlan)# name Management
sw1(config-vlan)# end
```

- i) Utilizar `show vlan brief` para visualizar la lista de VLANs en alguno de los switch. ¿Cuál es la VLAN utilizada por defecto?. Colocar el output en el informe.
- j) Asignar la PC-A a la VLAN Laboratorio. Ayuda:

```
sw1(config)# interface f0/6
sw1(config-if)# switchport mode access
sw1(config-if)# switchport access vlan 10
```

- k) Desde la VLAN 1, remover la ip de Management y configurarla para funcionar en la VLAN 99 (que configuramos como Management). Ayuda:

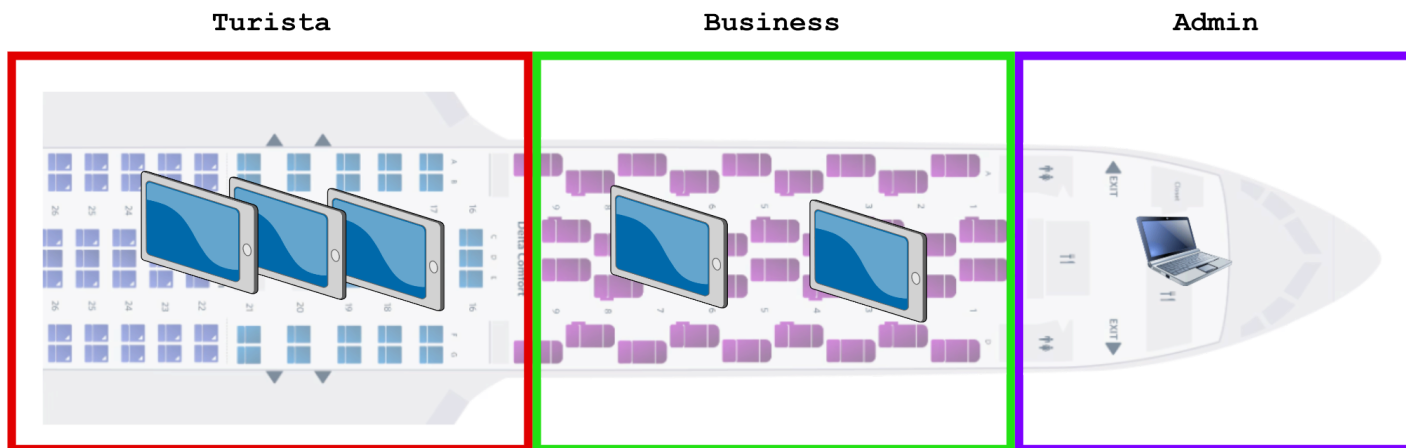
```
sw1(config)# interface vlan 1
sw1(config-if)# no ip address
sw1(config-if)# interface vlan 99
sw1(config-if)# ip address IP MASCARA
sw1(config-if)# end
```

- l) Verificar el estado de la VLAN utilizando `show vlan brief` y el estado de las interfaces utilizando `show ip interface brief`. Colocar los output en el informe e interpretar.
- m) Asignar la PC-B a la VLAN Laboratorio en el sw2. Repetir el inciso k) pero para el sw2.
- n) Verificar la conectividad entre PC-A y PC-B utilizando pings. Verificar conectividad entre sw1 y sw2 utilizando pings. Interpretar los resultados.

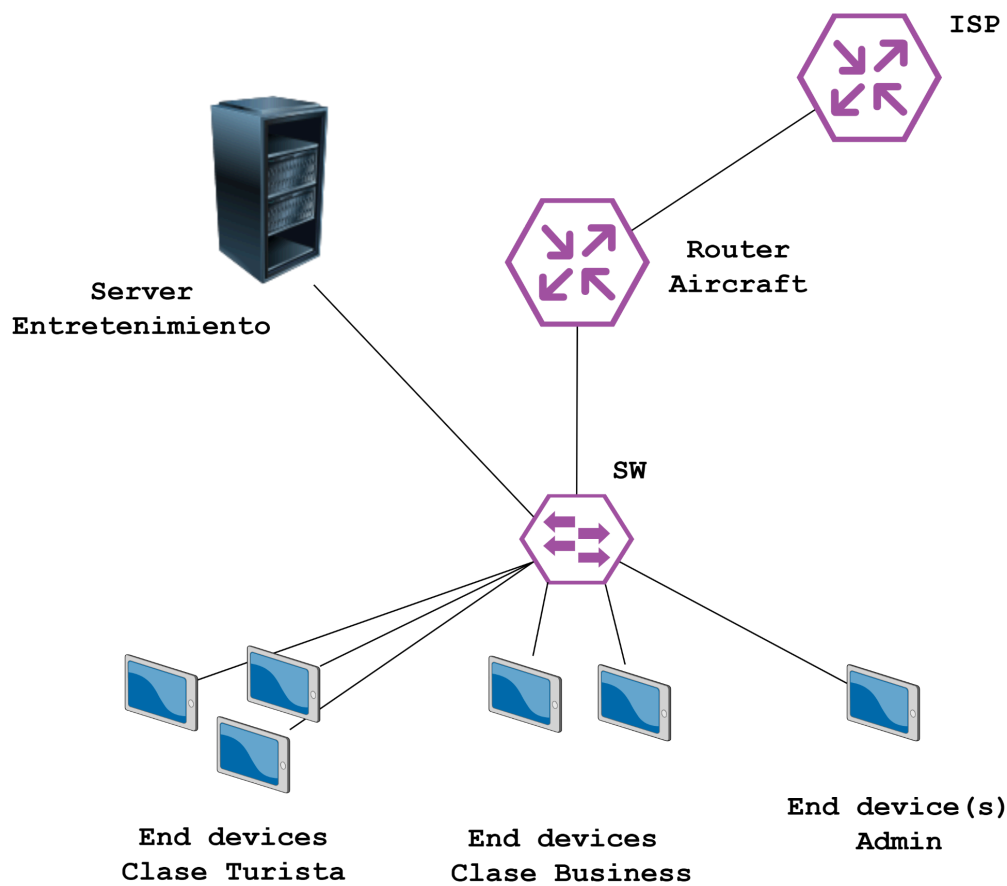
Si necesitás más ayuda podés consultar [este ejercicio de Cisco](#). Cuidado al aplicar los comandos!, siempre hay que estar seguros de estar ubicado en el directorio/programa que corresponda. Cuidado al copiar componentes!, se van a copiar las configuraciones (como passwords, usuarios, vlans, etc.).

- 3) Utilizando lo que aprendimos sobre VLAN, e investigando la configuración de NAT y ACLs, simularemos el despliegue de una red LAN a bordo de una aeronave. La idea es la siguiente, tendremos tres segmentos:

- i) Clase Turista: acceso solo a un sistema de entretenimiento (server local)
- ii) Clase Business: acceso a sistema de entretenimiento e internet.
- iii) Administración: acceso total.



Podés usar una topología de red como la siguiente:



Y la siguiente tabla de direccionamiento:

VLAN	Nombre	Red IP	Gateway	Acceso
10	Turista	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Solo servidor
20	Business	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servidor + Internet
99	Administración	10.10.99.0/24	10.10.99.1	Acceso total
—	Enlace ISP	200.0.0.0/30	200.0.0.1–.2	—

Pero como ya saben: pueden modificar lo que necesiten en tanto el espíritu de la actividad se mantenga.

Luego de configurar la red realizarán las siguientes pruebas:

Prueba	Desde	Hacia	Resultado esperado
Ping al servidor de entretenimiento	PC Turista	10.10.99.10	✓ Responde
Acceso HTTP a servidor local	PC Turista	http://10.10.99.10	✓ Carga la página
Ping a Internet	PC Turista	—	✗ Bloqueado
Acceso HTTP a servidor local	PC Business	http://10.10.99.10	✓ Carga
Ping a Internet (ej: 8.8.8.8)	PC Business	—	✓ Funciona
Ping entre Admin y todos	Admin PC	—	✓ Todos

Por supuesto pueden simular “internet” con cualquier cosa que responda del lado del ISP.

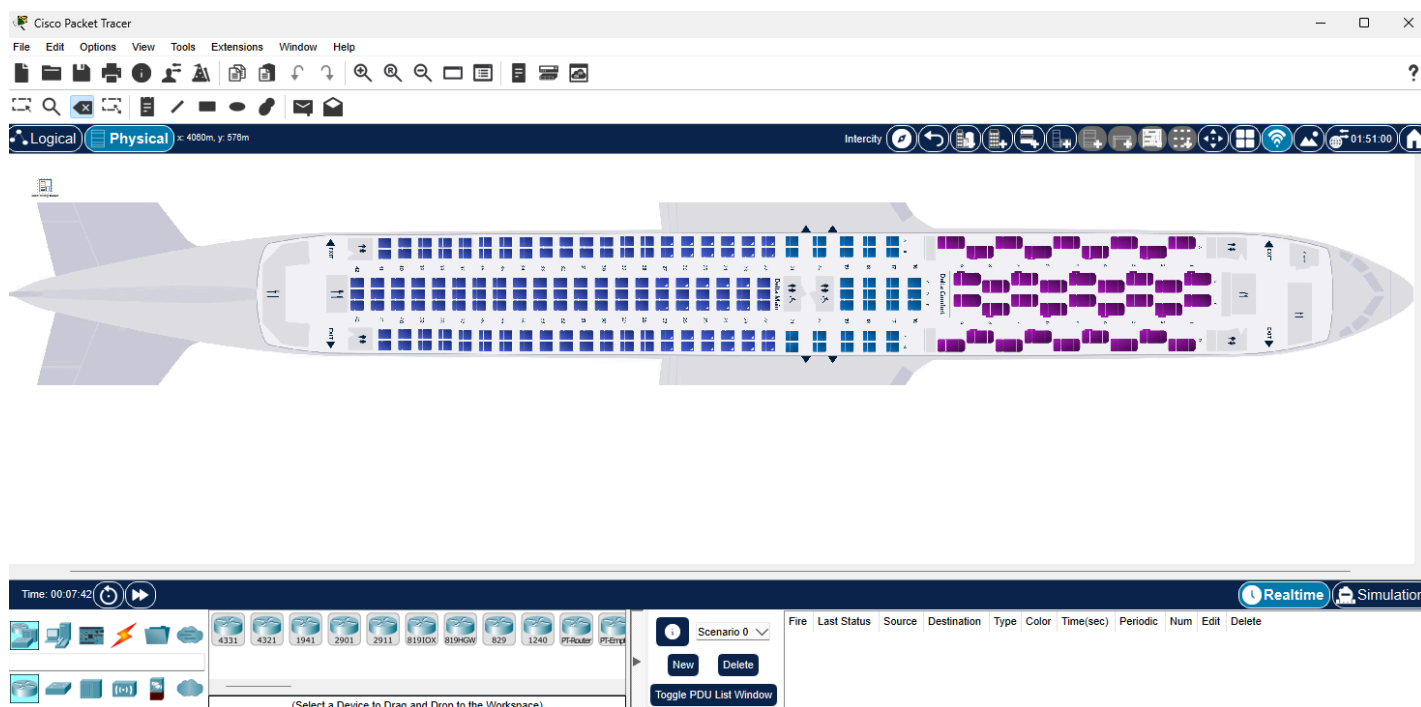
Detallar en el informe el diagrama de red (hecho en PT), capturas de pantalla, y conclusiones.

Ayudas (NO es necesario que utilicen al pié de la letra nada de esto):

Para simular el servidor de entretenimiento pueden utilizar el mismo servicio HTTP que ya viene por defecto con los servidores de Packet Tracer. Pueden modificar o agregar un documento .html a su gusto a los efectos de simular el servicio:

```
<html>
<h1>🎬 AirConnect Entertainment</h1>
<p>Bienvenido a bordo. Disfrute nuestras películas y música.</p>
</html>
```

Pueden utilizar, si así lo quisieran, la imagen que deseen como background en Packet Tracer:



Configuración del router del avión:

```
enable
configure terminal

! Subinterfaces para VLANs
interface FastEthernet0/0
no shutdown

interface FastEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 10.10.99.1 255.255.255.0

interface FastEthernet0/1
ip address 200.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown

! DHCP para cada clase
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10
ip dhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10
ip dhcp excluded-address 10.10.99.1 10.10.99.10

ip dhcp pool Turista
network 10.10.10.0 255.255.255.0
default-router 10.10.10.1
dns-server 10.10.100.10

ip dhcp pool Business
network 10.10.20.0 255.255.255.0
default-router 10.10.20.1
dns-server 8.8.8.8

ip dhcp pool Admin
network 10.10.99.0 255.255.255.0
default-router 10.10.99.1
dns-server 8.8.8.8

! NAT solo para VLAN20 (Business)
access-list 20 permit 10.10.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 20 interface FastEthernet0/1 overload

! Marcar interfaces NAT
interface FastEthernet0/0.10
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.20
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/0.99
ip nat inside
!
interface FastEthernet0/1
ip nat outside
```

```
! Bloquear Internet a VLAN10 (Turista)
access-list 100 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any any
interface FastEthernet0/0.10
ip access-group 100 out

! Ruta por defecto hacia ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2
```

Configuración del Switch:

```
enable
configure terminal

vlan 10
name Turista
vlan 20
name Business
vlan 99
name Admin

! Puerto hacia router como trunk
interface FastEthernet0/1
switchport mode trunk

! Asignar puertos a cada clase
interface range FastEthernet0/2 - 3
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface range FastEthernet0/4 - 5
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface FastEthernet0/6
switchport mode access
switchport access vlan 99

interface FastEthernet0/7
switchport mode access
switchport access vlan 99 ! para el servidor
```